華東師範大學
EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY

创新训练类中期答辩

SocialSense
基于多源社交媒体协同的舆情溯源与辅助预测系统

汇报人：张艺嘉　　指导教师：树扬

成员：詹江叶煜 郑锦凡 王悦 吴珂欣

2026 年 11 月



研究价值：看清社会舆情的来源与走向

面向公共事件、文化娱乐与社会议题，连接传播证据、后续趋势和直观理解

来源：把讨论放回传播过程

面对多平台转载与观点交织，需要辨别信息出处、
关键节点和出现顺序，为事件复盘与公众沟通
提供可核查的线索，而非仅观察当前声量。

走向：关注变化是否持续

社会事件可能持续发酵，文化内容也可能快速走红。
通过历史热度与事件信号探索后续变化，
为持续观察、回应安排和研究选题提供辅助判断。

呈现：降低复杂数据的阅读成本

计划以三维山峰和等高线组织时间、议题与热度，
联动路径线索、预测区间及来源记录，
让研究者更直观地比较峰值、迁移与变化趋势。

定位：广泛社会舆情研究；三维山峰图为下一阶段设计目标。

仓库数据基础

4 个平台

B站 · 微博 · 抖音 · 小红书

12 个主题域

社会法治、教育、文娱、科技等

49.6 万原始行

61个物理CSV；未去重计数
主题语料不等于事件级标注。

来源：仓库原始数据与manifest

应用场景：公共事件与文化传播都需要分析

武汉大学图书馆事件与《后会友期》综艺传播，体现同一技术框架的不同研究任务

公共事件 | 武汉大学图书馆事件

关注信息出处、传播节点与观点分歧

沿时间核对原始信息、转述与回应，
比较不同平台的出现时点和讨论差异。
进一步观察热度是否持续、是否反复升温，
为复盘与公共沟通提供证据组织。

仓库线索：9条关键词候选
B站4条、微博5条；非完整事件样本。

文化传播 | 《后会友期》综艺

关注内容走红、二次传播与热度延续

以近期综艺传播为研究场景，追踪话题
如何由节目内容扩展到跨平台讨论。
结合热度趋势观察增长、衰减与再传播，
辅助理解积极传播和受众关注变化。

仓库线索：1条微博同名提及
近期传播曲线与事件专项评价待补齐。

共同研究链路：来源与路径线索 → 未来热度走向 → 三维等高线与证据联动

上述条数仅为未去重关键词候选；不代表事实认定、真实首发或这两个案例的模型实测效果。

路径溯源：从平台先后走向传播关系核验

已实现报告契约、时间对齐和平台传播线索；逐条引用关系及完整路径还原仍需补齐

① 组织多源观测

平台、内容与发布时间
统一为 PlatformReport
保留原始ID和引用标识
对齐时间，标记缺失

作用：提供可追查的输入

时间对齐解决比较口径；
语义同事件识别另需验证。

② 平台最早观测与时延

first_seen / delay_hours

③ 峰值与日声量序列

peak_date / daily / total

④ 差异融合与结论校准

比较立场、情绪和声量，保留证据

⑤ 关系图与来源复核

下一步标注转载、引用边
区分直接证据与候选关联
追踪关键节点和路径变化
支持点击节点回看原文

状态：完整关系图待验证

最早观测不是实际首发；
时延不能独立证明传播方向。

研究价值：把“在哪个平台先出现、何时扩散”逐步连接到“由哪些内容和节点传播”。

代码依据：backend/app/routes/analysis.py · multiagent/contract.py / align.py / fuse.py

证据约束：让舆情判断保留依据与分歧

把来源核验、平台差异和不确定性纳入报告，支持公共事件与文化议题的人工复核

原始观测与来源标识

形成候选分析结论

规则核验与受限改写

保留依据后再输出

目标：把判断连接到观测证据

G1—G7：单平台结论与观测一致

核对趋势、情绪、立场、引用标识与数值边界，
检查空窗表述及风险判断是否有观测依据。
能暴露结构性矛盾；引用存在仍需核对内容支持。

CX1—CX5：跨平台汇总保留差异

核对平台覆盖、分歧表述和引用平台的有效性，
每条断言绑定平台；全空数据不生成强结论。
不同平台的观点不被合并为单一、确定的叙述。

应用价值：支持事件复盘、研究判断和有依据的沟通回应。

未来走向预测：建模舆情热度的不同结构

对后续热度、方向与尖峰作辅助判断；事件事实及社会结果不由热度模型决定

输入热度 x

$$x = T + S + C + R$$

T 趋势	S 季节	C 冲击	R 剩余
EMA	Fourier	事件信号	代数剩余项

四路编码 → 稀疏专家融合

预测增量 → 累加回水平域

过去 28 天 → 未来 6 天

辅助观察持续升温、回落与再次波动，
为后续跟踪和研究安排提供趋势线索。

分量专属编码

线性 / PatchCNN / 稀疏事件 / 轻量 SSM；
分别处理长期、周期、冲击与其余波动。

数值表征参与稀疏路由

默认 top-k = 2 选择专家；
分量与融合设计的收益需要消融实验检验。

文本增量为可选路径

完整模型含门控文本分支；现有部署验证
关闭文本，文本收益需与数值结果分别评价。

评价覆盖误差与决策指标

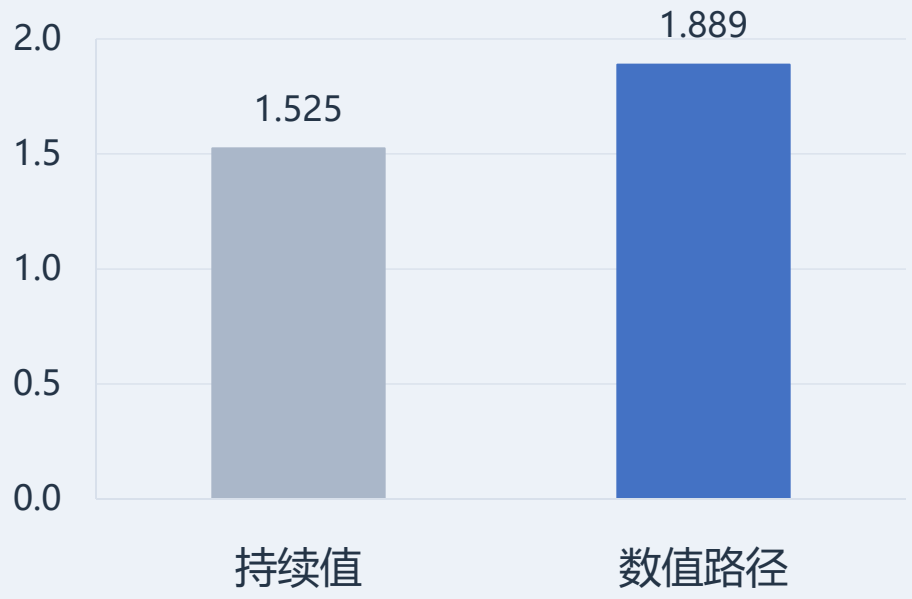
下页保留 MSE、方向、尖峰及部署结果；
公共事件与文化内容须再做跨事件检验。

实测结果：数值拟合与预警仍有提升空间

華東師範大學 EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY

2026-10-19 CPU 数值路径验证；测试窗口 262 个

标准化 log1p 空间 MSE



较持续值基线高 23.87% • 误差尚未占优

65.53%

方向准确率

235 个非平坦窗口

0.610

尖峰 AUC

召回率 39.39% / 精确率 38.24%

预警阈值来自验证集，测试集仅用于评估

242.17 KiB

数值包 · 49,373 参数 · 262 窗口一致

文件体积不等于运行内存；重叠窗口不独立

交互原型：从档案入口进入研究记录

本地仓库运行实拍 · 2026-10-29 · 内置档案数据

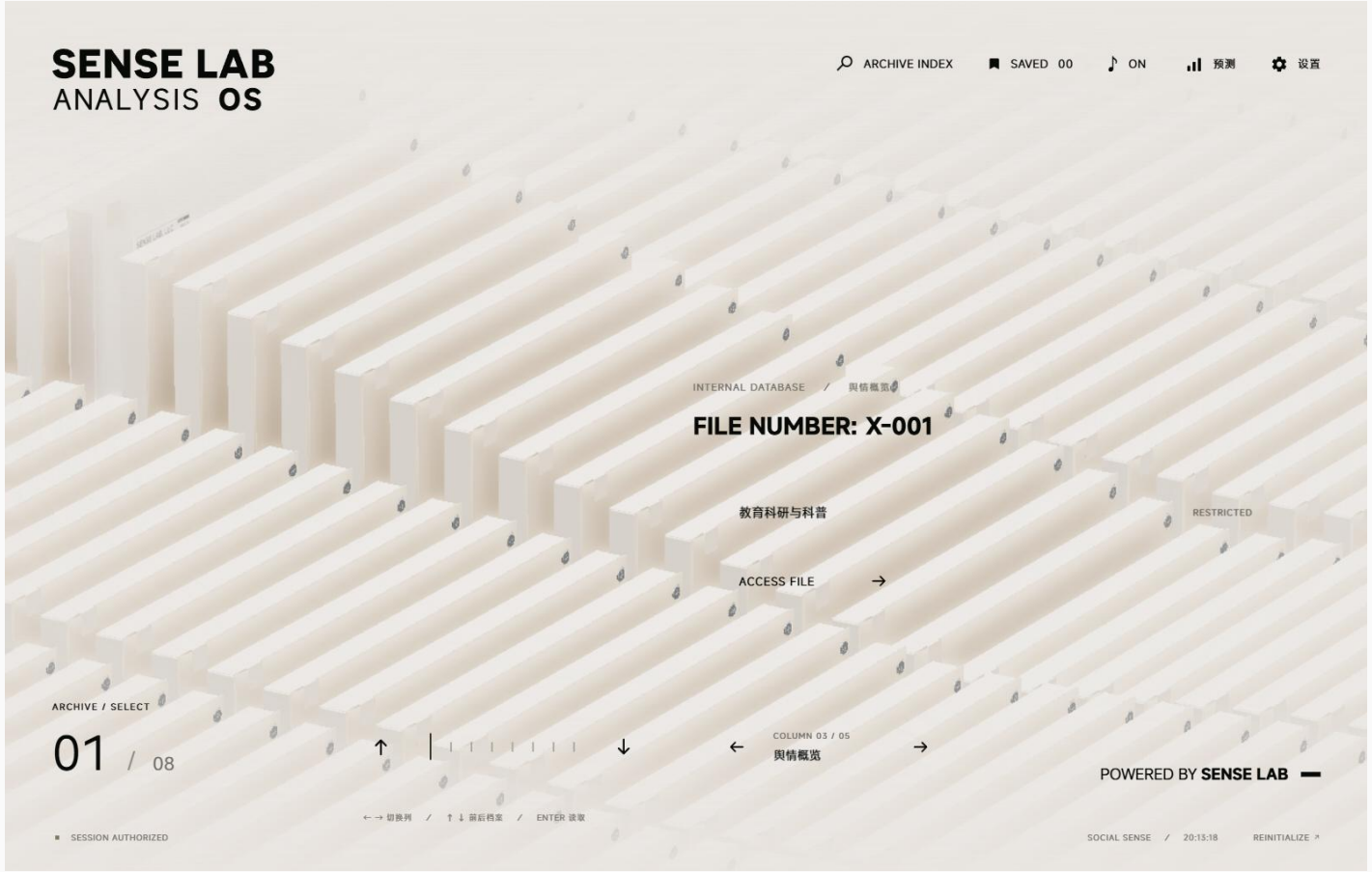
三维档案终端

浏览与检索议题档案

查看平台和观测范围

进入详情与研究记录

该截图证明前端交互已运行。
线上服务及数据链路仍需联调。



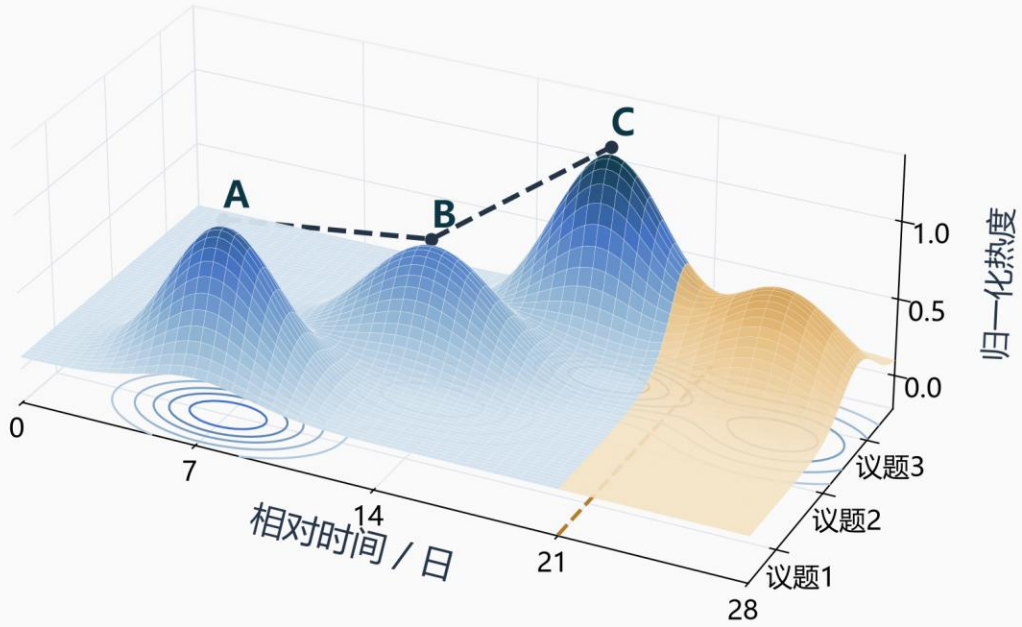
组合特色：溯源、预测与三维等高线

围绕同一事件连接传播线索、未来趋势与可视化；三维等高线山峰图尚未实现

观测区域示意

预测区域示意

设计示意 · 合成数据 · 未接入前端



虚线 A—B—C：待核验的关系示意；议题轴仅作类别排布

路径：回看传播依据

点击节点回到原始记录，
核验引用、转载与候选关联。
已有基础：平台时序与来源标识。

预测：观察后续变化

在同一时间轴标明未来区域，
对照热度、方向和尖峰提示。
已有基础：数值模型与二维曲线。

视觉：呈现峰值与演变

用山峰高度和等高线比较热度，
支持旋转、筛选及二维投影。
规划目标：三维视图与证据联动。

组合优势需通过任务准确率与效率验证。

中期进展：原型已成型，组合能力继续补齐

按代码与记录报告阶段成果；路径关系、跨事件预测与三维地形是下一阶段重点

01 多平台数据与校准

已有4平台语料、报告契约及 G/CX 规则；
事件级标注、来源完整性和长期稳定性待补齐。

02 传播线索与路径溯源

已有最早观测、平台时延、峰值及日序列接口；
逐条转载关系与完整传播路径仍需标注验证。

03 辅助预测与部署

已训练四分量模型并完成 CPU 数值包验证；
误差尚未优于持续值，跨事件与文本收益待测。

04 三维交互与趋势呈现

已有 Three.js 档案场景和二维预测曲线；
三维等高线山峰图及其联动交互尚未实现。

成员协作与验收材料

张艺嘉：架构、模型与联调 · 王悦：数据质量 · 郑锦凡：基线与误差分析
詹江叶煜：事件对齐与传播关系 · 吴珂欣：三维交互 · 共同交付：样本、评估表与试用记录
当前成果按原型和验证记录说明；论文、软著及正式验收状态以实际回执为准。

应用示例：游戏梗传播中的创作与互动

作为多类舆情场景之一，说明来源追溯与趋势观察如何支持积极传播和社区交流

理解积极传播的价值

角色、台词和共同经历成为可复用的表达，
带动二次创作与玩家交流。官方素材分享与
公开创作征集，展示了内容参与的实际场景。

把创作来源与传播线索连接起来

记录原始表达、改写与转载，核对作者和语境；
结合跨平台声量和立场变化，辅助发现创作贡献、
玩家诉求及适合进一步复核的传播节点。

让应用收益回到研究验证

可为创作认可、社区答疑与内容复盘提供依据；
同样的方法也服务公共事件和文化娱乐。
当前案例用于说明需求，尚非专门采集的实测。

[W1] 官方素材分享　　[11] 梗传播研究（IMC 2018）



[W2] TapTap 创作征集活动原图
图片权利归原发布方；作为公开案例引用

下一阶段：验证路径、预测与可视化的联动

项目周期至 2027 年 6 月；以关系样本、统一实验和任务试用判断研究价值

2026.11—12

补齐事件与关系样本

扩展公共事件与综艺传播样本
核对原链接、时点与引用边
区分已知关系和仅时间关联
验收：标注说明、来源关系集

2027.01—03

完善预测与三维原型

统一基线、滚动和跨事件评价
实现山峰图、等高线与预测分界
联动节点证据并支持二维投影
验收：误差分析、可运行演示

2027.04—06

验证使用价值与结题

对照二维图开展定位与判断任务
测量正确率、耗时及运行性能
收敛已验证模块并整理成果
验收：试用记录、研究与结题材料

应用展望：为事件复盘、文化传播研究和组织沟通提供试点工具，先验证准确性、效率与可解释性。

申请书预算 7,500 元；实际获批、支出与调剂审批仍以财务记录核对。

优先支持数据标注、必要算力、可视化实现和研究成果整理，保持创新训练类定位。



華東師範大學
EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY

请各位老师指正

汇报人：张艺嘉　　指导教师：树扬
成员：詹江叶煜 郑锦凡 王悦 吴珂欣

2026 年 11 月

备份｜评价协议与误报漏报明细

数值路径：CPU / with_text=False / L=28 / P=6

数据与时间切分

1339 天：2023.01.01—2026.08.31
训练 / 验证 / 测试：937 / 135 / 267 天
测试窗口：262；方向有效窗口：235
仅训练段拟合 log1p 后的标准化器
方向排除真实变化幅度最低 10% 窗口
尖峰标签按测试集真实增量 q75 定义

标签阈值与报警阈值分别定义

报警：预测增量 > 验证集阈值 0.4694
标签：真实增量 > 测试集分位数 1.6922

	真实尖峰	真实非尖峰
报警	26	42
不报警	40	154

标签用于回溯评价，不是预先已知的尖峰标准。
窗口重叠，后续需滚动评估及分块置信区间。

备份｜文献启发与当前实现的边界

文献支持研究设计，不自动构成本项目的性能证据

DLinear / xPatch [3,4]

分解、线性基线与 PatchCNN；项目扩展四分量路径。

Mamba / PELT [5,6]

选择性状态与变点建模；项目采用轻量实现与事件信号。

RAG / ReAct [7,10]

外部证据与行动反馈；项目以契约和规则约束生成。

Time-LLM 与消融研究 [8,9]

文本或大模型的价值必须独立消融，不能先验假定。

已实现 ≠ 已证明

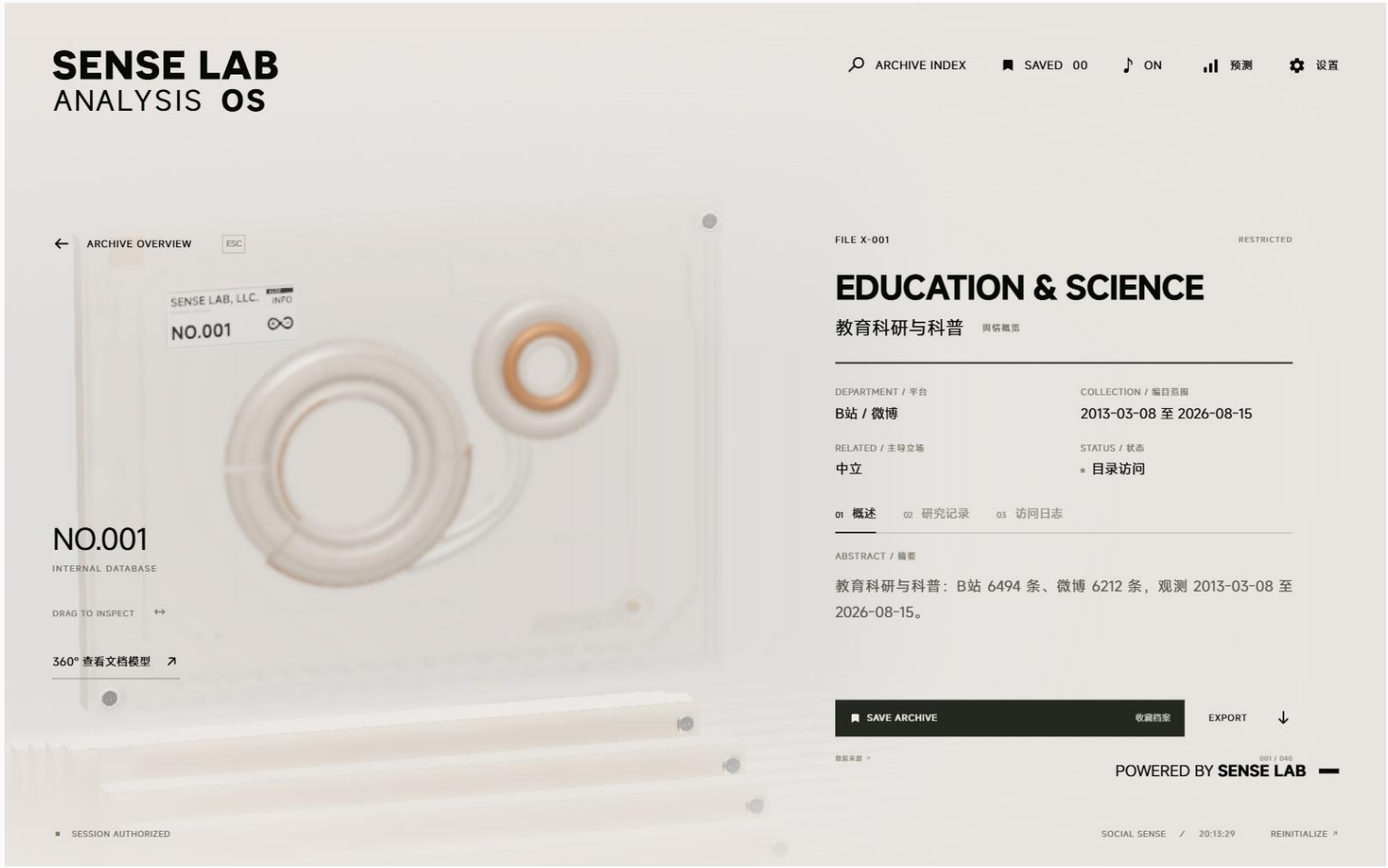
框架与代码可检查
相对性能仍需统一基线
回音室需互动网络证据 [1]

待完成的验证

分量 / 文本 / 路由消融
跨话题与滚动时间评估
传播关系与标注样本 [2]

备份｜详情界面保留来源与观测范围

本地运行实拍 · 仓库内置档案数据 · 非线上实时抓取证明



可检查的入口

平台 / 来源
观测时间范围
摘要与主导立场
研究记录与访问日志
截图内条数属于该档案，
不等于预测实验样本量。

备份｜经费按申请预算列示，实支待核账

华東師範大學 EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY

材料依据：立项申请书预算；原草稿调整建议尚缺审批与票据

原预算科目	金额 / 元
云服务器	1,800
数据采集与接口	1,200
软件开发与模型训练	2,000
大模型调用	1,000
调研差旅	800
知识产权及论文	700
合计	7,500

下一步核对

获批额度与实际到账
逐笔支出、账单和凭证编号
预算科目与调剂审批
原草稿提出调用费增至 2200 元，
目前仅按调整建议记录。
不据此计算执行率与结余。

备份｜参考文献与仓库证据入口

文献支持传播与预测方法；功能完成度和模型成绩以仓库代码、数据与验证记录为依据

[1] Cinelli et al. (2020, preprint)
Echo Chambers on Social Media: A comparative analysis · arXiv:2004.09603

[2] Zannettou et al. (2017)
The Web Centipede · arXiv:1705.06947

[3] Zeng et al. (AAAI 2023)
Are Transformers Effective for Time Series Forecasting? · arXiv:2205.13504

[4] Stitsyuk & Choi (2024, preprint)
xPatch · arXiv:2412.17323

[5] Gu & Dao (2023, preprint)
Mamba · arXiv:2312.00752

[6] Killick et al. (2011, preprint)
Optimal detection of changepoints with a linear computational cost · arXiv:1101.1438

[7] Lewis et al. (NeurIPS 2020)
Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks · 2005.11401

[8] Jin et al. (ICLR 2024)
Time-LLM · arXiv:2310.01728

[9] Tan et al. (NeurIPS 2024)
Are Language Models Actually Useful for Time Series Forecasting? · 2406.16964

[10] Yao et al. (ICLR 2023)
ReAct · arXiv:2210.03629

[11] Zannettou et al. (IMC 2018)
On the Origins of Memes by Means of Fringe Web Communities · arXiv:1805.12512

W1 官方素材分享　　W2 创作征集

仅作为第11页案例来源；三维图见本轮设计说明。

代码与数据核验：docs/social_scope_20261109/CODE_EVIDENCE.md · 实测：retrain_20261019/deployment_verification.json